

第四章 一元函数微分学

4.1 导数

4.1.1 导数的定义及可微性验证

例 4.1.1. 设 $f(x) = |x|$, 则 $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处可导, 且

$$f'(x) = \frac{|x|}{x}.$$

解. 当 $x > 0$ 时 $f(x) = x$, 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -x$. 因此对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} = \frac{|x|}{x}.$$

□

例 4.1.2. 证明: $f(x) = |x|^3$ 在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0)$ 不存在.

解. 分别在原点两侧求导, 可得

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ -x^3, & x < 0, \end{cases} \quad f''(x) = 6|x|.$$

特别地, $f''(0) = 0$. 但

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = 6, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = -6.$$

左右极限不相等, 故 $f'''(0)$ 不存在.

□

例 4.1.3. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x}, & x < 0, \\ A, & x = 0, \\ ax^2 + b, & x > 0, \end{cases}$$

其中 A, a, b 为常数, 试问 A, a, b 为何值时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 为什么? 并求 $f'(0)$.

解. 可导必连续. 由左右极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \sin \frac{\pi}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax^2 + b) = b,$$

可知连续性要求且只要求 $A = b = 0$. 此时

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin \frac{\pi}{x} = 0,$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} ax = 0.$$

因而 a 可取任意实数, $A = b = 0$, 且 $f'(0) = 0$. □

例 4.1.4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上四次连续可微, $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 证明函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上二次连续可微.

解. 由 $f(0) = f'(0) = 0$ 及 Taylor 公式的积分余项, 对 $x \in [0, 1]$ 有

$$f(x) = x^2 \int_0^1 (1-t)f''(tx) dt.$$

因此可将 F 统一写成

$$F(x) = \int_0^1 (1-t)f''(tx) dt.$$

当 $x = 0$ 时右端等于 $f''(0)/2$, 与题设定义一致. 由于 $f \in C^4([0, 1])$, 可在积分号下连续求导两次:

$$F'(x) = \int_0^1 t(1-t)f'''(tx) dt,$$

$$F''(x) = \int_0^1 t^2(1-t)f^{(4)}(tx) dt.$$

上述三个积分都是 x 的连续函数, 故 $F \in C^2([0, 1])$. □

例 4.1.5. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义.

(1) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0);$$

(2) 反之, 若上式左端极限存在, 是否能推出 $f'(x_0)$ 存在? 若结论成立, 请证明; 不成立请给出反例.

解. (1) 将差商拆成

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{1}{2} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{1}{2} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 两项分别趋于 $f'(x_0)/2$, 故原极限为 $f'(x_0)$.

(2) 不能. 取 $f(x) = |x - x_0|$, 则对任意 $h \neq 0$,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = 0,$$

故对称差商的极限存在; 但 f 在 x_0 处的左右导数分别为 -1 和 1 , 因而不可导. □

例 4.1.6 (★). 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 或无理数,} \end{cases}$$

处处不可微.

解. 先设 $x_0 = p_0/q_0 \in (0, 1)$ 为既约有理数。取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 则

$$\left| \frac{R(x_n) - R(x_0)}{x_n - x_0} \right| = \frac{1}{q_0|x_n - x_0|} \rightarrow +\infty,$$

故 R 在 x_0 处不可导。

再设 $x_0 \in (0, 1)$ 为无理数。由 Dirichlet 逼近定理, 存在无穷多个既约分数 p/q , 使

$$0 < \left| x_0 - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

沿这些有理点趋于 x_0 时,

$$\left| \frac{R(p/q) - R(x_0)}{p/q - x_0} \right| = \frac{1/q}{|p/q - x_0|} > q,$$

差商不可能收敛。

最后, 在端点 0 处分别沿无理数和 $x = 1/q$ 趋近, 右差商分别为 0 和 1; 在端点 1 处分别沿无理数和 $x = (q-1)/q$ 趋近, 左差商分别为 0 和 -1。因而 R 处处不可微。□

例 4.1.7. 求 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的单侧导数, 并讨论可微性。

解. 当 $x \in (m, m+1)$, $m \in \mathbb{Z}$ 时, $[x] = m$, 故

$$f'(x) = m\pi \cos \pi x.$$

对整数 n , $f(n) = 0$ 。当 $h \rightarrow 0^+$ 时 $[n+h] = n$, 当 $h \rightarrow 0^-$ 时 $[n+h] = n-1$, 因而

$$f'_+(n) = n\pi(-1)^n, \quad f'_-(n) = (n-1)\pi(-1)^n.$$

二者不相等, 故 f 在每个整数点都不可微, 在其余各点可微。□

4.1.2 高阶导数

(A) 利用已知结论

例 4.1.8. 计算 $y^{(n)}$, 设

$$(1) \ y = \sin^6 x + \cos^6 x;$$

$$(2) \ y = \sin ax \cdot \sin bx;$$

$$(3) \ y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 6}.$$

解. (1) 由

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x,$$

当 $n \geq 1$ 时

$$y^{(n)} = \frac{3}{8} 4^n \cos \left(4x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

(2) 积化和差得

$$y = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x],$$

因而

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} \left[(a-b)^n \cos \left((a-b)x + \frac{n\pi}{2} \right) - (a+b)^n \cos \left((a+b)x + \frac{n\pi}{2} \right) \right].$$

(3) 部分分式分解为

$$y = 1 - \frac{7}{x-2} + \frac{13}{x-3}.$$

故当 $n \geq 1$ 时

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[-\frac{7}{(x-2)^{n+1}} + \frac{13}{(x-3)^{n+1}} \right].$$

□

(B) 利用 Leibniz 公式

例 4.1.9. 设 $f_1(x), f_2(x)$ 在 x_0 及其附近有定义, 在 x_0 处有直到 n 阶导数, 记

$$N(f) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} |f^{(k)}(x_0)|.$$

试证明:

$$N(f_1 f_2) \leq N(f_1) N(f_2).$$

解. 由 Leibniz 公式, 对 $0 \leq j \leq n$ 有

$$|(f_1 f_2)^{(j)}(x_0)| \leq \sum_{k=0}^j C_k^j |f_1^{(k)}(x_0)| |f_2^{(j-k)}(x_0)|.$$

因此

$$\begin{aligned} N(f_1 f_2) &\leq \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^j \frac{|f_1^{(k)}(x_0)|}{k!} \frac{|f_2^{(j-k)}(x_0)|}{(j-k)!} \\ &= \sum_{\substack{k, l \geq 0 \\ k+l \leq n}} \frac{|f_1^{(k)}(x_0)|}{k!} \frac{|f_2^{(l)}(x_0)|}{l!} \\ &\leq N(f_1) N(f_2). \end{aligned}$$

□

例 4.1.10. 试证:

$$(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi) = \sum_{i=0}^n C_i^n a^{n-i} b^i e^{ax} \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right),$$

其中

$$\varphi = \arctan \frac{b}{a}.$$

解. 令 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, 并选取角 φ 使

$$\cos \varphi = \frac{a}{r}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{r}.$$

直接归纳可得

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax} \sin bx) = r^n e^{ax} \sin(bx + n\varphi).$$

另一方面, 对 $e^{ax} \sin bx$ 使用 Leibniz 公式, 得

$$\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax} \sin bx) = \sum_{i=0}^n C_i^n a^{n-i} e^{ax} b^i \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right).$$

比较两式, 并代入 $r^n = (a^2 + b^2)^{n/2}$, 即得所证恒等式.

□

(C) 利用数学归纳法

例 4.1.11 (★). 证明: 若函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则在 $x = 0$ 处,

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

解. 当 $x \neq 0$ 时, 对任意 $n \geq 0$, 反复求导可将 $f^{(n)}$ 写成

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2},$$

其中 P_n 是多项式. 这由归纳立即得到: 若对 n 成立, 则求导后仍是 $1/x$ 的多项式乘以 e^{-1/x^2} .

对任意正整数 m , 都有

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x|^{-m} e^{-1/x^2} = 0.$$

因而若已知 $f^{(n)}(0) = 0$, 则

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(h) - f^{(n)}(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_n(1/h) e^{-1/h^2}}{h} = 0.$$

由 $f(0) = 0$ 归纳得 $f^{(n)}(0) = 0, n = 1, 2, \dots$. □

例 4.1.12 (推广的 Leibniz). 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_k(x)$ 都是 x 的 n 次可微函数, 试证:

$$(u_1 u_2 \cdots u_k)^{(n)} = \sum_{r_1 + \cdots + r_k = n} \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!} u_1^{(r_1)} \cdots u_k^{(r_k)}.$$

解. 对 k 作归纳. $k = 2$ 时即为 Leibniz 公式. 假设结论对 $k - 1$ 个因子成立, 令 $v = u_1 u_2 \cdots u_{k-1}$, 则

$$\begin{aligned} (v u_k)^{(n)} &= \sum_{s=0}^n C_s^m v^{(s)} u_k^{(n-s)} \\ &= \sum_{s=0}^n C_s^m \sum_{r_1 + \cdots + r_{k-1} = s} \frac{s!}{r_1! \cdots r_{k-1}!} u_1^{(r_1)} \cdots u_{k-1}^{(r_{k-1})} u_k^{(n-s)}. \end{aligned}$$

令 $r_k = n - s$, 并利用

$$C_s^m \frac{s!}{r_1! \cdots r_{k-1}!} = \frac{n!}{r_1! \cdots r_k!},$$

即得题设公式. □

例 4.1.13 (★). $f(x)$ 有任意阶导数, $f'(x) = (f(x))^2$, 求 $f^{(n)}(x) (n > 2)$.

解. 对 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, 题设已给出

$$f'(x) = f(x)^2 = 1! f(x)^2.$$

若 $f^{(n)}(x) = n! f(x)^{n+1}$, 则

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= n!(n+1) f(x)^n f'(x) \\ &= (n+1)! f(x)^{n+2}. \end{aligned}$$

因此对所有 $n \geq 1$,

$$f^{(n)}(x) = n! f(x)^{n+1}.$$

□

(D) 利用递推公式

例 4.1.14. 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 求 $f^{(n)}(0)$.

解. 令 $y = (\arcsin x)^2$. 直接求导可得微分方程

$$(1-x^2)y'' - xy' = 2.$$

记 $a_n = y^{(n)}(0)$. 对上式比较 x^m 的系数, 或对方程求 m 次导后令 $x = 0$, 得

$$a_{m+2} = m^2 a_m, \quad m \geq 1.$$

又 $a_0 = a_1 = 0$, $a_2 = 2$. 因而所有奇数阶导数都为 0, 而对 $k \geq 1$,

$$a_{2k} = 2 \cdot 2^2 \cdot 4^2 \cdots (2k-2)^2 = 2^{2k-1} [(k-1)!]^2.$$

即

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数,} \\ 2^{n-1} \left[\left(\frac{n}{2} - 1 \right)! \right]^2, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

□

例 4.1.15. 证明 Legendre 多项式

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

满足方程

$$(1-x^2)p_n''(x) - 2xp_n'(x) + n(n+1)p_n(x) = 0.$$

解. 令 $u(x) = (x^2 - 1)^n$, 则

$$(x^2 - 1)u'(x) = 2nxu(x).$$

对上式两端同时求 $n+1$ 次导. 由于 $x^2 - 1$ 与 x 的高阶导数很快为零, Leibniz 公式给出

$$(x^2 - 1)u^{(n+2)} + 2xu^{(n+1)} - n(n+1)u^{(n)} = 0.$$

由定义

$$p_n = \frac{u^{(n)}}{2^n n!}, \quad p_n' = \frac{u^{(n+1)}}{2^n n!}, \quad p_n'' = \frac{u^{(n+2)}}{2^n n!}.$$

将上式除以 $2^n n!$ 并整体乘以 -1 , 即得

$$(1-x^2)p_n'' - 2xp_n' + n(n+1)p_n = 0.$$

□

(E) 利用 Taylor 展开

例 4.1.16. 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

解. 在 $|x| < 1$ 内,

$$\arctan x = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{2m+1}.$$

因而偶数阶导数在原点都为零, 而

$$f^{(2m+1)}(0) = (2m+1)! \frac{(-1)^m}{2m+1} = (-1)^m (2m)!, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

□

例 4.1.17. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

求 $f^{(k)}(0)$.

解. 在原点附近,

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m+1)!}.$$

故当 k 为奇数时 $f^{(k)}(0) = 0$; 当 $k = 2m$ 时,

$$f^{(2m)}(0) = (2m)! \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} = \frac{(-1)^m}{2m+1}.$$

即

$$f^{(k)}(0) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数}, \\ \frac{(-1)^{k/2}}{k+1}, & k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

□

4.1.3 利用导数求和

例 4.1.18. 试求下列极限:

$$(1) I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right), \text{ 已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N};$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^k f\left(a + \frac{i}{n}\right) - kf(a) \right], \text{ 已知 } f'(a) \text{ 存在};$$

$$(3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n}{a^{nk}}, k \in \mathbb{N}.$$

解. (1) 由 $f(x) = f'(0)x + o(x)$,

$$\frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} + o(1),$$

$$\text{故 } I = f'(0) \sum_{i=1}^k 1/i.$$

(2) 对固定的 i ,

$$f\left(a + \frac{i}{n}\right) - f(a) = \frac{i}{n} f'(a) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

对 $i = 1, \dots, k$ 求和得

$$I = f'(a) \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2} f'(a).$$

(3) 假设 $a > 0$ 。取对数后,

$$\begin{aligned}\ln I_n &= n \sum_{i=1}^k \ln \left(1 + \frac{i}{an} \right) \\ &\rightarrow \frac{1}{a} \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2a}.\end{aligned}$$

因而

$$I = \exp \left(\frac{k(k+1)}{2a} \right).$$

□

例 4.1.19. 试求下列和式:

$$(1) I_n = \sum_{k=0}^n k e^{kx};$$

$$(2) \theta_n(x) = \sum_{k=1}^n k^2 x^{k-1};$$

$$(3) I_n = \sum_{k=1}^n C_n^k k^2;$$

$$(4) I_n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k k^n;$$

$$(5) S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \left(\frac{x}{2^k} \right).$$

解. (1) 令 $q = e^x$ 。对等比和求导, 得

$$I_n = \sum_{k=0}^n k q^k = \frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1-q)^2}.$$

(2) 由

$$\sum_{k=1}^n k x^k = \frac{x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}}{(1-x)^2},$$

两端对 x 求导得, 当 $x \neq 1$ 时

$$\theta_n(x) = \frac{1+x - (n+1)^2 x^n + (2n^2 + 2n - 1)x^{n+1} - n^2 x^{n+2}}{(1-x)^3}.$$

当 $x = 1$ 时,

$$\theta_n(1) = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(3) 对 $(1+x)^n$ 求导一次、两次, 并在 $x = 1$ 处取值, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n C_n^k k^2 &= \sum_{k=1}^n C_n^k k(k-1) + \sum_{k=1}^n C_n^k k \\ &= n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} \\ &= n(n+1)2^{n-2}.\end{aligned}$$

(4) 该和是多项式 $P(k) = k^n$ 的 $2n$ 阶有限差 (相差一个符号)。由于 $\deg P = n < 2n$, 其 $2n$ 阶有限差为零, 故

$$I_n = 0.$$

(5) 使用恒等式

$$\tan u = \cot u - 2 \cot 2u.$$

于是

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{2^k} \cot \frac{x}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{x}{2^{k-1}} \right] \\ &= \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x. \end{aligned}$$

□

例 4.1.20. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f_k(x_0) \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$),

$$F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x),$$

则

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x_0)}{f_k(x_0)}.$$

解. 由有限个函数乘积的求导法则,

$$F'(x_0) = \sum_{j=1}^n f'_j(x_0) \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq j}} f_k(x_0).$$

因为所有 $f_k(x_0)$ 都非零, 两端除以 $F(x_0) = \prod_{k=1}^n f_k(x_0)$, 即得

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{j=1}^n \frac{f'_j(x_0)}{f_j(x_0)}.$$

□

4.1.4 利用导数证恒等式

例 4.1.21. 证明:

$$2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi, \quad 1 < x < \infty.$$

解. 令

$$F(x) = 2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2}.$$

当 $x > 1$ 时,

$$\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)^2} = \frac{x^2 - 1}{1+x^2}.$$

因而

$$F'(x) = \frac{2}{1+x^2} + \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \frac{1+x^2}{x^2-1} = 0.$$

故 F 在 $(1, +\infty)$ 上为常数. 令 $x \rightarrow 1^+$, 得

$$F(x) \rightarrow 2 \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

因此题设恒等式成立.

□

例 4.1.22. 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均不是常数, 可导且有

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y), \\ g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y), \end{cases}$$

其中 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 若 $f'(0) = 0$, 则

$$f^2(x) + g^2(x) = 1.$$

解. 在加法公式中令 $y = 0$. 由于 f, g 不同时为常数, 可得

$$f(0) = 1, \quad g(0) = 0.$$

对两个加法公式关于 y 求导, 再令 $y = 0$. 记 $c = g'(0)$, 并使用 $f'(0) = 0$, 得

$$f'(x) = -cg(x), \quad g'(x) = cf(x).$$

因此

$$\frac{d}{dx}[f(x)^2 + g(x)^2] = 2ff' + 2gg' = 0.$$

该和为常数, 并且在 $x = 0$ 处等于 1, 故

$$f(x)^2 + g(x)^2 = 1.$$

□

例 4.1.23. 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 上均不是常数, 若有

$$f(x) + g(x) \neq 0, \quad f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0, \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$) 且

$$\frac{f(x)}{g(x)} \equiv C(\text{常数}).$$

解. 由 $f + g \neq 0$, 函数

$$H(x) = \frac{f(x)}{f(x) + g(x)}$$

在 (a, b) 上有定义. 题设等式给出

$$H'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[f(x) + g(x)]^2} = 0.$$

故 $H(x) \equiv A$ 为常数, 从而

$$\frac{g(x)}{f(x) + g(x)} \equiv 1 - A.$$

若某点 $g(x_0) = 0$, 则 $1 - A = 0$, 上式迫使 $g \equiv 0$, 与 g 不是常数矛盾. 因而 $g(x) \neq 0$. 又 $1 - A \neq 0$, 所以

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{1 - A}$$

为常数.

□

4.1.5 导函数的性质

例 4.1.24. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且有界, 试证存在点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

解. 本题按当前题面不成立。取

$$f(x) = \arctan x.$$

则 f 在实轴上二次可微且有界, 但

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0$$

对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 因而不存在 $f'(x_0) = 0$ 的点。原题需要补充条件或核对结论。 $\square$

例 4.1.25. 设函数 f 在 $(0, 1)$ 有界、可导, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 试证存在数列 $x_n \rightarrow 0^+$ ($n \rightarrow \infty$), 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0.$$

解. 反证。若不存在所求数列, 则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $\delta > 0$, 使

$$|f'(x)| \geq \varepsilon, \quad 0 < x < \delta.$$

导函数具有 Darboux 介值性, 因而 f' 在 $(0, \delta)$ 上不能变号。若 $f' \geq \varepsilon$, 则对 $0 < x < y < \delta$, 中值定理给出

$$f(y) - f(x) \geq \varepsilon(y - x),$$

故 f 随 $x \rightarrow 0^+$ 单调且有界, 从而存在有限右极限; $f' \leq -\varepsilon$ 时同理。这与题设矛盾。

因此对每个 n , 都能取 $0 < x_n < 1/n$ 使 $|f'(x_n)| < 1/n$ 。于是 $x_n \rightarrow 0^+$ 且 $f'(x_n) \rightarrow 0$ 。 $\square$

例 4.1.26. (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i \in (a, b), \lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i) = f'(\xi);$$

(2) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i < y_i, x_i, y_i \in (a, b)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

解. (1) 数 $\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i)$ 是 $f'(x_i)$ 的凸组合, 因而位于这些值的最小值与最大值之间。由导函数的 Darboux 介值性, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i).$$

(2) 由 Lagrange 中值定理, 对每个 i 存在 $c_i \in (x_i, y_i)$, 使

$$f(y_i) - f(x_i) = f'(c_i)(y_i - x_i).$$

令

$$\lambda_i = \frac{y_i - x_i}{\sum_{j=1}^n (y_j - x_j)},$$

则 $\lambda_i > 0$ 且其和为 1。对 $f'(c_i)$ 应用第 (1) 问, 即得题设等式。

□

例 4.1.27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 若 $f''(x) \neq 0$ ($a \leq x \leq b$), 则对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 ξ' 满足 $a < \xi < \xi' \leq b$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi') - f(a)}{\xi' - a}.$$

解. 本题按当前题面不成立。取 $[a, b] = [0, 1]$ 与

$$f(x) = e^x.$$

则 $f''(x) = e^x \neq 0$ 。若取 ξ 充分接近 1, 例如 $\xi = 9/10$, 则

$$f'(\xi) = e^{9/10} > e - 1.$$

但对任意 $\xi' \in (\xi, 1]$,

$$\frac{f(\xi') - f(0)}{\xi'} = \frac{e^{\xi'} - 1}{\xi'} \leq e - 1 < f'(\xi).$$

因而不存在题设的 ξ' 。原题中“对任意 ξ ”或割线端点条件需要核对。

□

4.1.6 广义导数 *

例 4.1.28 (★ Schwarz 定理). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数 $f^{[2]}(x)$ 存在且恒为零, 则 $f(x)$ 是一次线性函数, 即 $f(x) = ax + b$ 。

解. 构造辅助函数

$$F(x) = f(x)e^{g(x)}.$$

由 $f(a) = f(b) = 0$, 有 $F(a) = F(b) = 0$ 。根据 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$ 。又

$$F'(x) = e^{g(x)}[f'(x) + g'(x)f(x)].$$

由于 $e^{g(\xi)} > 0$, 必有

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

□

例 4.1.29. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$, 又设对一切 $x \in (a, b)$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t}$$

存在, 用 $g(x)$ 表示这一极限值, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \geq 0$ 。

解.

□

4.2 微分中值定理

4.2.1 构造辅助函数 (中值问题)

例 4.2.1. 设 $f \in C([a, b]), g \in C([a, b])$, 且均在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

解.

□

例 4.2.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 0.$$

解.

□

例 4.2.3. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 二次可导, 且 $g''(x) \neq 0$, 若有

$$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

解.

□

例 4.2.4. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

解.

□

例 4.2.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 在 $(0, 1)$ 上可导且 $f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi).$$

解.

□

例 4.2.6. 设 $f \in C([a, b])$, 在 (a, b) 上可导, 若有

$$f(a)f(b) > 0, \quad f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0,$$

则对任给的 $\lambda \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \lambda f(\xi).$$

解.

□

例 4.2.7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 若

$$f^2(a) - f^2(b) = b^2 - a^2,$$

则存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

解.

□

例 4.2.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$

解.

□

例 4.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(x) > 0 (0 < x < 1)$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

解.

□

4.2.2 待定常数法 (中值问题)

例 4.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

解.

□

例 4.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

解.

□

例 4.2.12. 若存在 $f''(0)$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = f''(0).$$

解.

□

例 4.2.13. 设 $h > 0, f \in C([a-h, a+h])$, 在 $(a-h, a+h)$ 上可导, 则存在 $\theta: 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a+\theta h) + f'(a-\theta h).$$

解.

□

例 4.2.14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上二次可导, 则对 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = \frac{1}{2}(x-b)f''(\xi).$$

解.

□

例 4.2.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上二次可导, $a < b < c$, 则存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

解.

□

例 4.2.16. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上三次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] = f'''(\xi) \frac{(b-a)^3}{12}.$$

解.

□

4.2.3 利用几何意义 (中值问题)

例 4.2.17. 设 $f(x)$ 是可微函数, 导函数 $f'(x)$ 严格单调递增, 若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 试证明: 对一切 $x \in (a, b)$, 有

$$f'(x) < f'(a) = f'(b).$$

解.

□

例 4.2.18. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0, f(1) = 1, k_1, k_2, \dots, k_n$ 为 n 个正数, 证明在区间 $[0, 1]$ 上存在一组互不相等的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

解.

□

例 4.2.19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

解.

□

例 4.2.20. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x)$ 既不是常数也不是一次函数, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

解.

□

4.2.4 多中值问题

例 4.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) \neq f(b)$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

解.

□

例 4.2.22. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内存在两点 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{\eta^2}{ab} f'(\eta).$$

解.

□

例 4.2.23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_3^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

解.

□

例 4.2.24. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $a \geq 0$ (或 $b \leq 0$), 试证:

(1) 存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2) \frac{f'(x_3)}{3x_3^2};$$

(2) 对任意 $n \in \{1, 2, \dots\}$, 存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= (b+a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = \dots \\ &= (b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-2} + a^{n-1}) \frac{f'(x_n)}{nx_n^{n-1}}. \end{aligned}$$

解.

□

例 4.2.25. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$e^{\eta-\xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

解.

□

例 4.2.26. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = 1, \quad \xi \neq \eta.$$

解.

□

4.2.5 函数与导函数的关系

例 4.2.27. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B > 0$, 则:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty;$$

$$(2) f(x) \sim Bx \quad (x \rightarrow +\infty).$$

解.

□

例 4.2.28 (★). 设 $f \in C^{(1)}((a, +\infty))$, 若 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 且存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

解.

□

例 4.2.29 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三阶可导, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

解.

□

例 4.2.30 (★). 试证明下列命题:

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + 2\sqrt{x}f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二次可导, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x) + f''(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

解.

□

例 4.2.31. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l$, 则对任意的 A 值, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+A) - f(x)] = lA.$$

解.

□

例 4.2.32 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且

$$|f'(x)| \leq A|f(x)|, \quad x \in [0, +\infty),$$

则 $f \equiv 0$.

解.

□

例 4.2.33. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可微, $g(a) = 0$, 若有实数 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, \quad x \in (a, b),$$

成立, 则 $g \equiv 0$.

解.

□

例 4.2.34. 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程:

$$(1) \quad g(g(x)) = -x^3 + x + 1;$$

$$(2) \quad g(g(x)) = -x^3 + x^2 \pm 1;$$

$$(3) \quad g(g(x)) = x^2 - 3x + 3.$$

解.

□

4.3 Taylor 公式

4.3.1 中值等式

例 4.3.1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导, 试证: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f'''(c) (b-a)^3.$$

解.

□

例 4.3.2. 设 $f \in C^{(3)}([-1, 1])$, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 3.$$

解.

□

例 4.3.3. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二次可导, 若有 $f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = 1.$$

解.

□

例 4.3.4. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次可导, 若有 $f(-1) = f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) \geq 3.$$

解.

□

4.3.2 界的估计

例 4.3.5. 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 又 $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 试证:

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

解.

□

例 4.3.6. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 3$, 又 $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明: 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$f''(c) \geq 18.$$

解.

□

例 4.3.7 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 若有

$$|f(x)| \leq A, \quad |f''(x)| \leq B, \quad x \in [0, 1],$$

则

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

解.

□

例 4.3.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有 $f(0) = f(1), |f''(x)| \leq M$, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2}.$$

解.

□

例 4.3.9 (★). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

解.

□

例 4.3.10 (★). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 m 次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}, \quad k = 1, 2, \dots, m-1.$$

解.

□

4.3.3 中值点的极限

例 4.3.11. 证明: 对每个 $x > 0$, 均存在 $\theta(x) \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, 使得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

解.

□

例 4.3.12. 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域上 $n+2$ 阶连续可微, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 并有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中 $h \in (0, \delta), 0 < \theta < 1$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

解.

□

例 4.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 n 阶连续可微, 已知

$$f^{(2)}(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

若 $0 < |h| < \delta$ 时有

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + \theta h),$$

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$$

解.

□

例 4.3.14. 设 $f(x)$ 在点 a 处二阶可导, 且 $f''(a) = 0$. 证明当 h 充分小时, 有等式

$$f(a+h) - f(a) = f'(a+\theta h)h,$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, 并且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}.$$

解.

□

4.3.4 极值问题

例 4.3.15. 设 $f \in C([a, b])$, 且 $f \in C^{(2)}((a, b))$, 若有

$$f''(x) = e^x f(x), \quad f(a) = f(b) = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解.

□

例 4.3.16. 设 $f \in C^{(2)}((-\infty, +\infty))$, 若有

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4, \quad |f(x)| = 1 \quad (-\infty < x < +\infty),$$

则存在 ξ , 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

解.

□

例 4.3.17. 设 $f(x), g(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且 $f(x)$ 二次可导, 又有

$$f(a) = f(b) = 0 \quad (a < b),$$

且

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv 0$.

解.

□

例 4.3.18. 设 $f \in C^{(2)}([0, a])$, 且 $x_0 \in (0, a)$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq a \max_{x \in [0, a]} |f''(x)|.$$

解.

□

4.4 凹凸性与不等式

4.4.1 凹凸性

例 4.4.1. 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 内的凸函数, 试证: $f(x)$ 在 I 的任一闭区间 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, b)$ 上满足 Lipschitz 条件.

解.

□

例 4.4.2. 设 $f(0) = 0, f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为非负的严格凸函数, 令

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x > 0,$$

证明: $f(x), F(x)$ 为严格递增的.

解.

□

例 4.4.3. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 且对任意 $x, x_0 \in (a, b)$ 有

$$f(x) - f(x_0) \geq g(x_0)(x - x_0).$$

试证: 对任意 $x_0 \in (a, b), f(x)$ 在 x_0 处连续, 并且有左右单侧导数.

解.

□

例 4.4.4. 证明下列命题成立:

- (1) 两凸函数之和仍为凸函数;
- (2) 两递增非负凸函数之积仍为凸函数.

解.

□

例 4.4.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 且在 $(0, 1)$ 上二次可导, 若有

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0 \quad (0 < x < 1),$$

则 $f(x) \leq 0$.

解.

□

例 4.4.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上四次可导, $x_0 \in (a, b)$, 且有

$$f^{(2)}(x_0) = 0, \quad f^{(3)}(x_0) = 0, \quad f^{(4)}(x_0) > 0,$$

则 $f(x)$ 是下凸函数.

解.

□

例 4.4.7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$f(x) \leq 0, \quad f''(x) \geq 0,$$

则 $f(x) \equiv C$ (常数).

解.

□

例 4.4.8. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 若对 (a, b) 中的 $x, y (x \neq y)$, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi),$$

则 $f(x)$ 是严格上凸或下凸的.

解.

□

例 4.4.9. 设 $f(x)$ 是 $(0, 1)$ 上三次可导的非负函数, 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 0.$$

解.

□

4.4.2 不等式

(A) 利用单调性

例 4.4.10. 对任意 $n = 1, 2, 3, \dots$, 求能使不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$$

成立的 α 的最大值与 β 的最小值.

解.

□

例 4.4.11. 证明如下不等式:

(1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1};$$

(2) 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 有

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x};$$

(3) 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 有

$$2 \sin x + 3 \tan x > 3x.$$

解.

□

例 4.4.12. (1) 设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$;

(2) 比较 π^e 与 e^π 的大小.

解.

□

(B) 利用中值定理

例 4.4.13. 证明:

(1) 当 $x > 0$ 时,

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{x+1};$$

(2) 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x.$$

解.

□

例 4.4.14. (1) 证明: 当 $s > 0$ 时,

$$\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1};$$

(2) 设 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 证明

$$e^\lambda > n+1.$$

解.

□

(C) 利用凹凸性

例 4.4.15. 证明下列不等式:

(1) 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$1+x^2 \leq 2^x \leq 1+x;$$

(2) 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$\sin(\pi x) \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x).$$

解.

□

例 4.4.16 (★). 证明下列经典不等式:

(1) (平均值不等式) 设 $a_i > 0$, 则

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

(2) (Young 不等式) 设 $a, b > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

(3) (Holder 不等式) 设 $a_i, b_i > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

解.

□